



Transformación de datos en Power BI Desktop

- Aplicar transformaciones básicas y avanzadas para preparar datos.
- Entender la importancia de limpiar y normalizar antes de modelar.

Gabriel Ed. Rengifo

Análisis Avanzado de Datos con Power BI

Transformaciones avanzadas, modelado de datos y mejores prácticas para profesionales

01	02	03
Transformaciones avanzadas en Power Query	Columnas y funciones personalizadas	Combinar y consolidar datos
Técnicas de limpieza y preparación de datos	Desarrollo de lógica de negocio personalizada	Estrategias de unión y agregación de fuentes
04	05	06
Modelado de datos en Power BI	Modelos estrella vs copo de nieve	Buenas prácticas y medidas DAX
Diseño de estructuras relacionales eficientes	Comparación de arquitecturas de datos	Optimización y cálculos avanzados
07		
Ejercicio final integrador		
Aplicación práctica de conceptos aprendidos		

Combinar y consolidar datos

Merge Queries (Unir)

Equivalente a **joins** en SQL, permite combinar tablas basándose en columnas comunes. Los tipos principales incluyen:

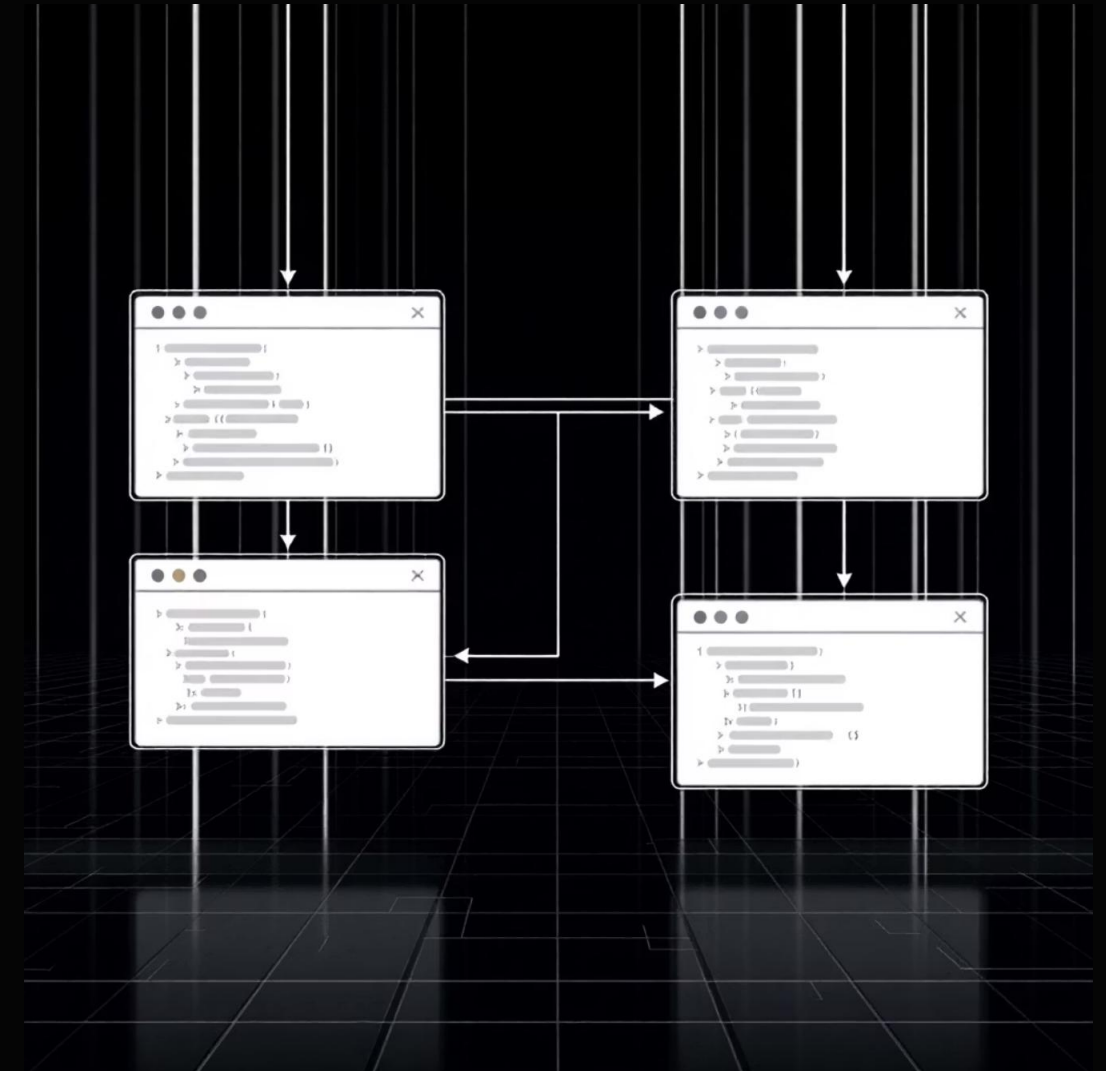
- **Inner Join:** Solo registros que coinciden en ambas tablas
- **Left Join:** Todos los registros de la tabla izquierda
- **Right Join:** Todos los registros de la tabla derecha
- **Full Join:** Todos los registros de ambas tablas

Append Queries (Agregar)

Apila tablas con la misma estructura, similar al comando **UNION** en SQL. Ideal para consolidar datos históricos o de múltiples fuentes.



Caso práctico: Consolidar ventas mensuales de diferentes archivos CSV en una sola tabla para análisis temporal.



Columnas y funciones personalizadas

Columnas condicionales avanzadas

Implementación de reglas de negocio complejas mediante múltiples condiciones anidadas y lógica empresarial específica.

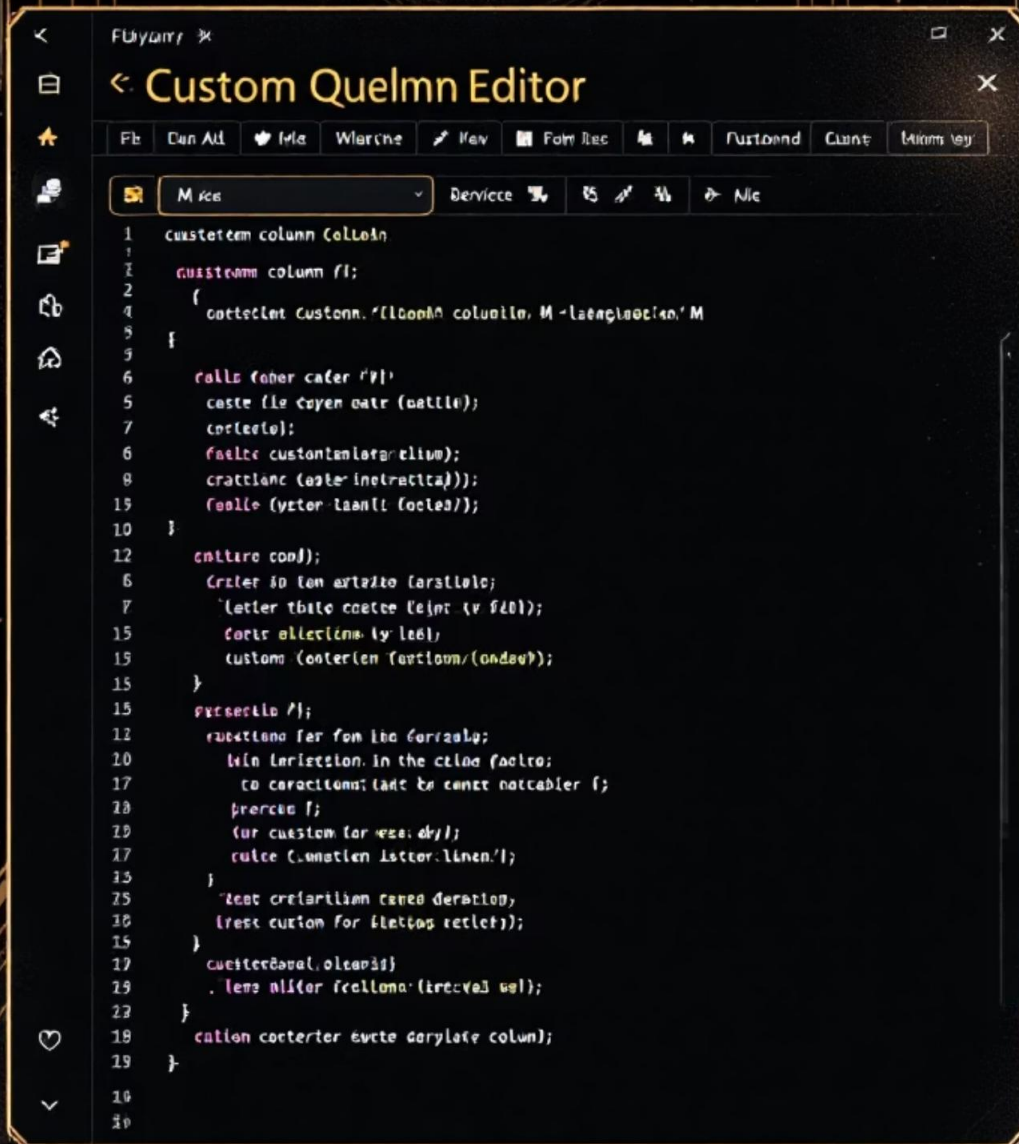
Columnas personalizadas con lenguaje M

Creación de transformaciones utilizando el poderoso lenguaje M para casos específicos que requieren mayor flexibilidad.

Parámetros dinámicos

```
if [Rating] = "PG" and [Country] = "US" then "Familiar US" else "Otro"
```

Los parámetros permiten crear consultas dinámicas que se adaptan automáticamente a diferentes escenarios, reduciendo la necesidad de mantenimiento manual.



Normalización y desnormalización

Unpivot (Despivotar)

Convierte columnas en filas, transformando datos de formato ancho a formato largo. Esencial para normalizar datos que llegan en formatos no óptimos.

Ejemplo: Ventas_Ene, Ventas_Feb, Ventas_Mar → Columna "Mes" y "Valor"

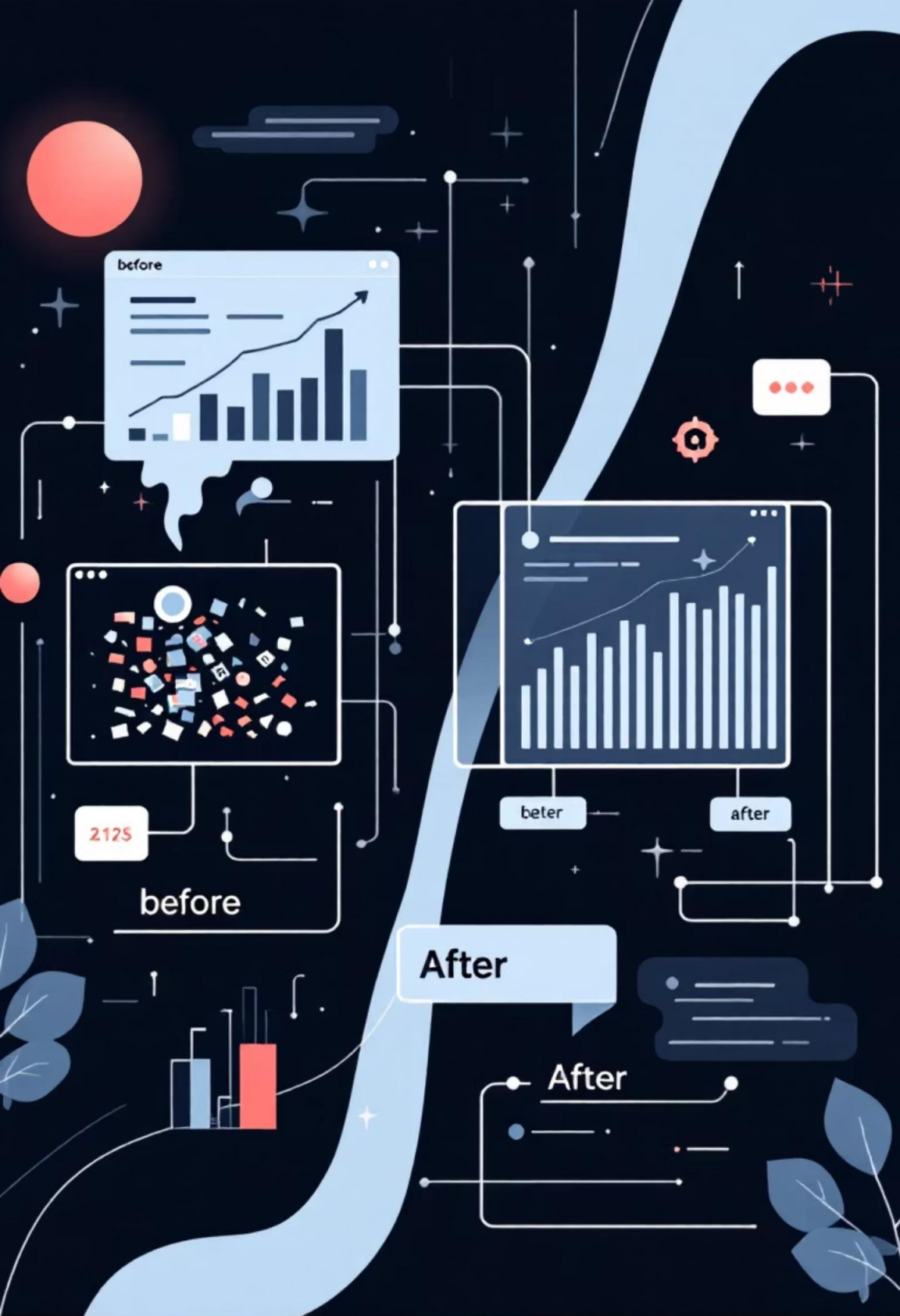
Pivot (Pivotar)

Proceso inverso: convierte filas en columnas. Útil para crear tablas resumen o cambiar la perspectiva de análisis.



Caso real: Métricas de marketing digital que llegan con una columna por canal (Facebook, Google, LinkedIn) se normalizan en formato "Canal" y "Métrica" para facilitar el análisis comparativo.





Limpieza avanzada de datos



Detección de outliers

Identificación y tratamiento de valores atípicos mediante técnicas estadísticas como percentiles y desviaciones estándar para mantener la calidad de los análisis.



Agrupaciones inteligentes

Uso de operaciones Group By para consolidar métricas y crear agregaciones personalizadas, como convertir datos diarios en resúmenes mensuales o trimestrales.



Tipificación y corrección

Eliminación sistemática de errores, normalización de tipos de datos y reemplazo masivo de valores utilizando diccionarios de referencia para garantizar consistencia.

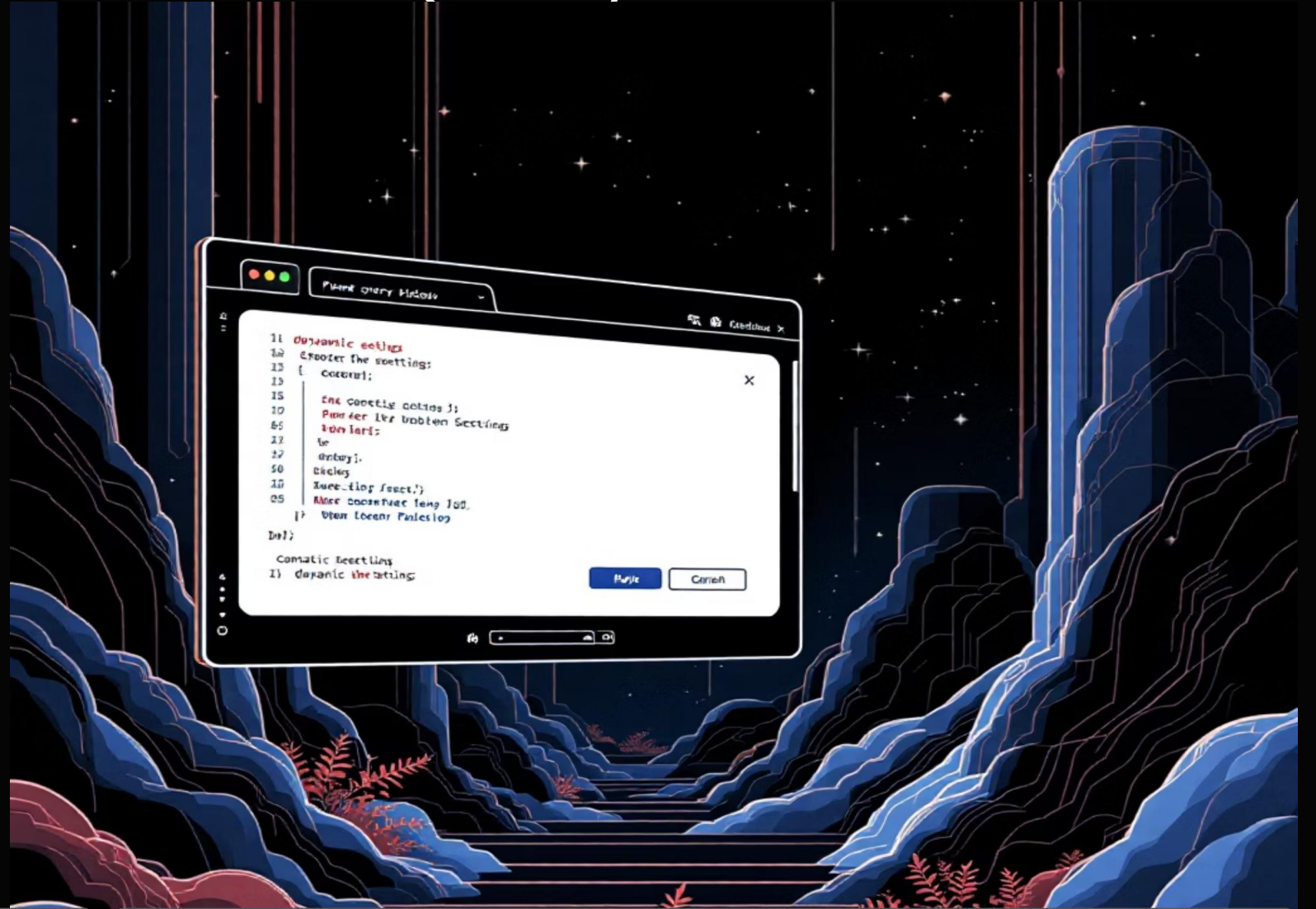
Parámetros y funciones en Power Query

Parámetros dinámicos

- Rutas de archivo variables
- Filtros de fecha configurables
- Límites de registros ajustables
- Conexiones a diferentes entornos

Funciones reutilizables

Transformar consultas complejas en funciones que pueden aplicarse a múltiples datasets, mejorando la eficiencia y consistencia del proceso ETL.



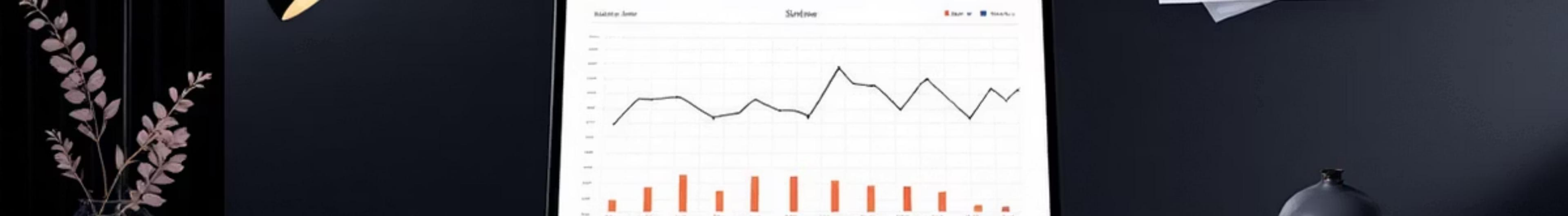
Importación automática

Procesar múltiples archivos CSV de una carpeta de forma automática con limpieza estandarizada



Actualización programada

Configurar actualizaciones automáticas que se adapten a nuevos períodos sin intervención manual



Caso práctico: Consolidación de ventas



Paso 1: Importación

Consolidar datos de ventas de 3 archivos correspondientes a diferentes meses del trimestre



Paso 2: Normalización

Estandarizar nombres de campos, tipos de datos y formatos para garantizar compatibilidad entre fuentes



Paso 3: Categorización

Crear columna "Categoría de Cliente" aplicando reglas de negocio basadas en volumen de compra y frecuencia



Resultado final

Tabla unificada lista para modelado en Power BI con estructura óptima para análisis

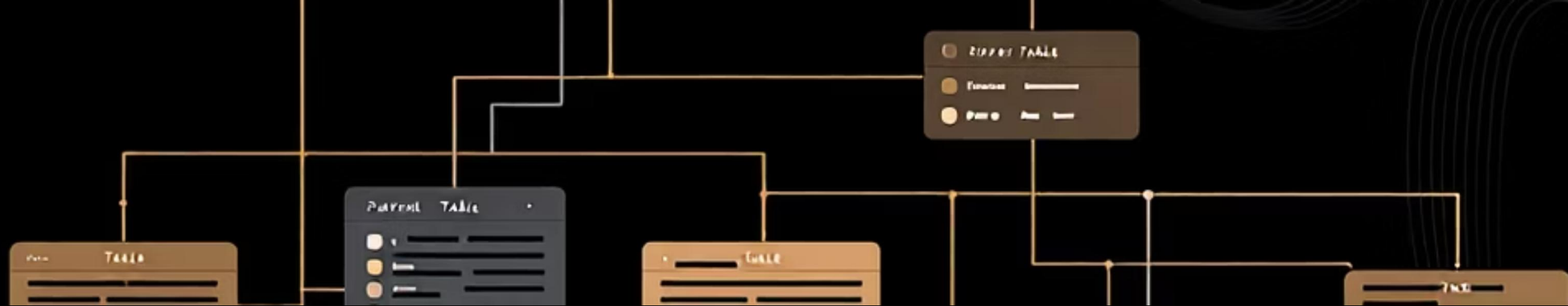
 Este ejercicio demuestra cómo las técnicas de Power Query se combinan para resolver problemas reales de integración de datos empresariales.



Modelado de Datos en Power BI

- Aplicar transformaciones básicas y avanzadas para preparar datos.
- Entender la importancia de limpiar y normalizar antes de modelar.

Gabriel Ed. Rengifo



¿Qué es un Modelo Relacional?

Un modelo relacional es la base estructural que permite organizar y conectar datos de manera lógica y eficiente.



Esquema Organizado

Sistema que estructura los datos en tablas relacionadas, eliminando redundancia y mejorando la consistencia



Conexiones Inteligentes

Las tablas se conectan mediante claves primarias y foráneas, creando una red de información relacionada



Entidades Definidas

Cada tabla representa una entidad específica del negocio: Clientes, Productos, Ventas, etc.



Análisis Consistente

Permite cruzar información de múltiples fuentes manteniendo integridad y coherencia en los datos



Componentes del Modelo Relacional

Los elementos fundamentales que conforman la arquitectura de un modelo de datos efectivo.

Tablas de Hechos

Almacenan las **métricas cuantificables** del negocio:

- Transacciones de ventas
- Registros de pagos
- Eventos de interacción
- Mediciones operacionales

Tablas de Dimensiones

Contienen los **atributos descriptivos** que dan contexto:

- Información de clientes
- Catálogo de productos
- Jerarquías temporales
- Ubicaciones geográficas

Claves Primarias

Identificador único en cada tabla dimensión que garantiza la integridad referencial

Claves Foráneas

Referencias en la tabla de hechos que establecen las conexiones con las dimensiones

Ejemplo de Modelo Relacional

Estructura práctica de un modelo de ventas con sus tablas principales y conexiones.



Tabla de Hechos: Ventas

Campos clave:

- VentaID (clave primaria)
- Fecha, ClienteID, ProductoID
- Cantidad, Monto (métricas)

Clientes

Dimensión: ClienteID, Nombre, Ciudad, Segmento

Productos

Dimensión: ProductoID, Nombre, Categoría, Precio

Calendario

Dimensión: Date, Año, Mes, Trimestre

Relaciones establecidas: Ventas Clientes | Ventas Productos | Ventas Calendario

Ventajas del Modelo Relacional

Los beneficios clave que aporta una estructura relacional bien diseñada al análisis de datos empresariales.

Integración Multifuente

Capacidad de combinar datos provenientes de sistemas diversos (CRM, ERP, bases de datos, archivos) en un modelo unificado

Consistencia y Precisión

Mayor confiabilidad en los análisis al eliminar duplicaciones y garantizar integridad referencial entre las tablas

Escalabilidad Empresarial

Arquitectura que crece con el negocio, soportando grandes volúmenes de información sin degradar el rendimiento

Cálculos Avanzados

Plataforma optimizada para medidas DAX complejas y análisis sofisticados de inteligencia de negocios

Reutilización Eficiente

Dimensiones compartidas (como Calendario) que se aprovechan en múltiples análisis, reduciendo duplicación de esfuerzos

Resultado: Un modelo relacional bien estructurado es la base para dashboards poderosos y análisis empresariales de alto impacto.

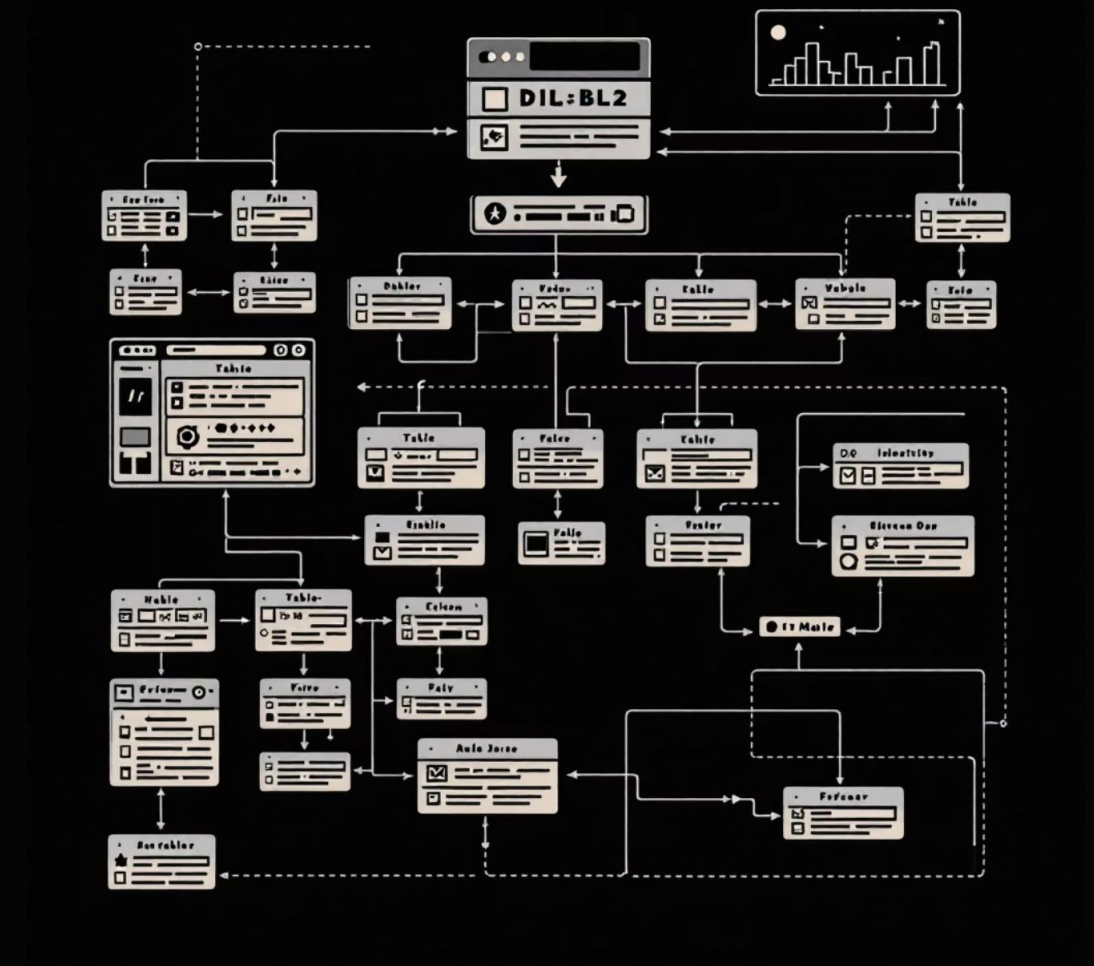
¿Qué es un modelo de datos?

Un modelo de datos es la **representación estructural** de las tablas y sus relaciones, que sirve como fundamento para todos los cálculos y análisis en Power BI.

Constituye la **base arquitectural** sobre la cual operan las medidas DAX, determinando la eficiencia de las consultas y la precisión de los resultados analíticos.

Tipos principales:

- **Modelo plano:** Una sola tabla con toda la información
- **Modelo relacional:** Múltiples tablas interconectadas



Ventaja del modelo relacional

Elimina redundancia, mejora rendimiento y facilita mantenimiento mediante la separación lógica de conceptos empresariales.

Tablas de hechos y dimensiones

Tablas de Hechos

Contienen **transacciones o métricas cuantificables** del negocio. Representan eventos que han ocurrido y pueden medirse.

- Ventas y ingresos
- Visualizaciones web
- Pagos y transacciones
- Inventario y stock

Tablas de Dimensiones

Proporcionan **contexto descriptivo** para los hechos. Contienen atributos que permiten filtrar, agrupar y analizar los datos.

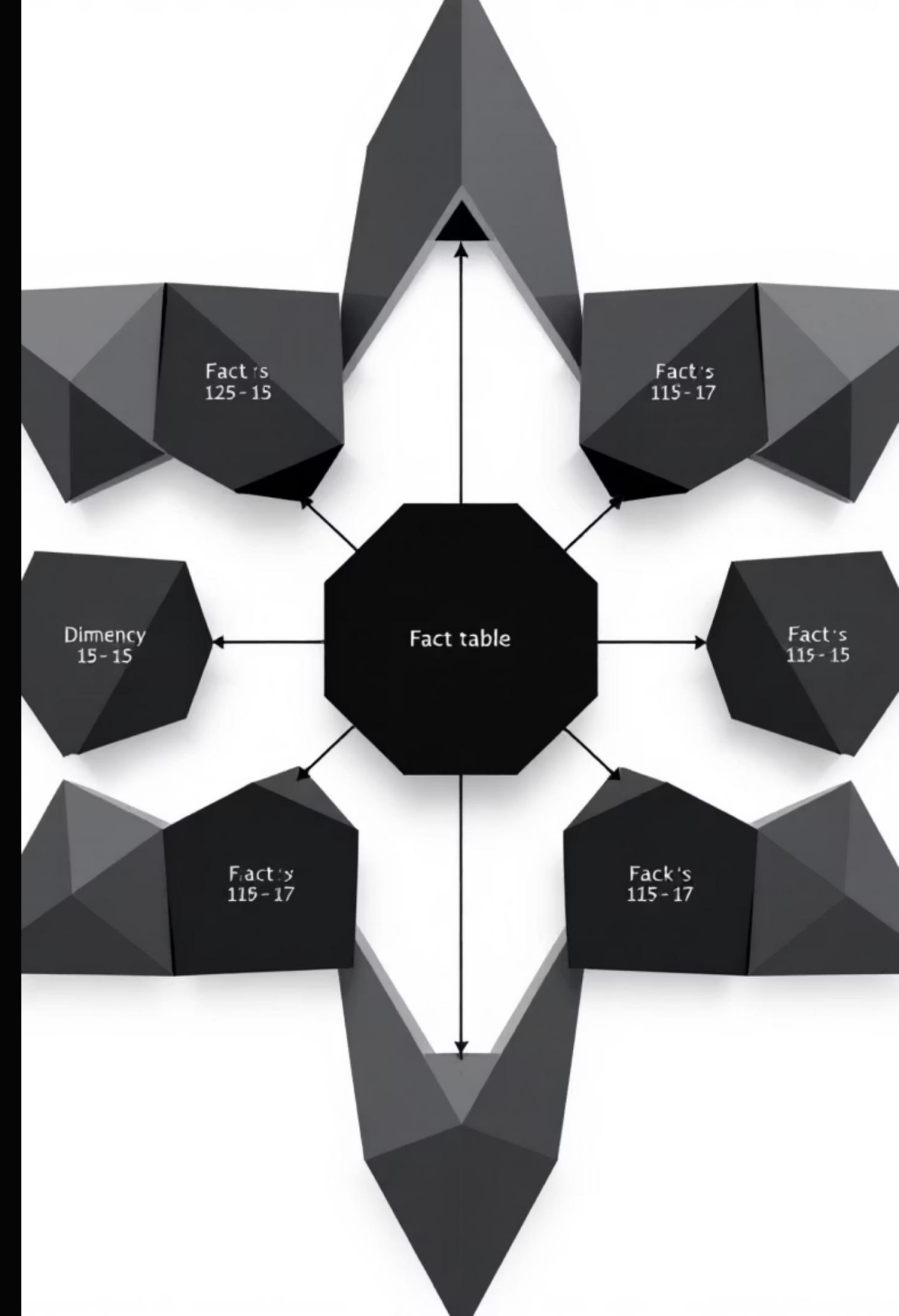
- Clientes y demografía
- Productos y categorías
- Fechas y períodos
- Regiones geográficas

Ejemplo práctico

Tabla Hechos: Ventas (monto, cantidad, fecha_id, cliente_id, producto_id)

Dimensiones relacionadas

Clientes, Productos, Calendario proporcionan el contexto necesario para el análisis



Modelo Estrella vs Copo de Nieve

Modelo Estrella

Tabla de hechos central conectada directamente a dimensiones desnormalizadas. **Estructura simple** con mejor rendimiento en Power BI.

- Consultas más rápidas
- Menor complejidad de relaciones
- Ideal para herramientas BI

Modelo Copo de Nieve

Dimensiones normalizadas en múltiples tablas relacionadas. **Estructura más compleja** pero con menos redundancia de datos.

- Mayor normalización
- Menor espacio de almacenamiento
- Más complejo de mantener

 **Recomendación:** En Power BI, el modelo estrella es generalmente preferible debido a su simplicidad y mejor rendimiento en consultas analíticas complejas.

Relaciones en Power BI

Comprender las relaciones entre tablas es fundamental para construir modelos de datos efectivos en Power BI.

Cardinalidad

1 → * (uno a muchos): Relación más común y recomendada

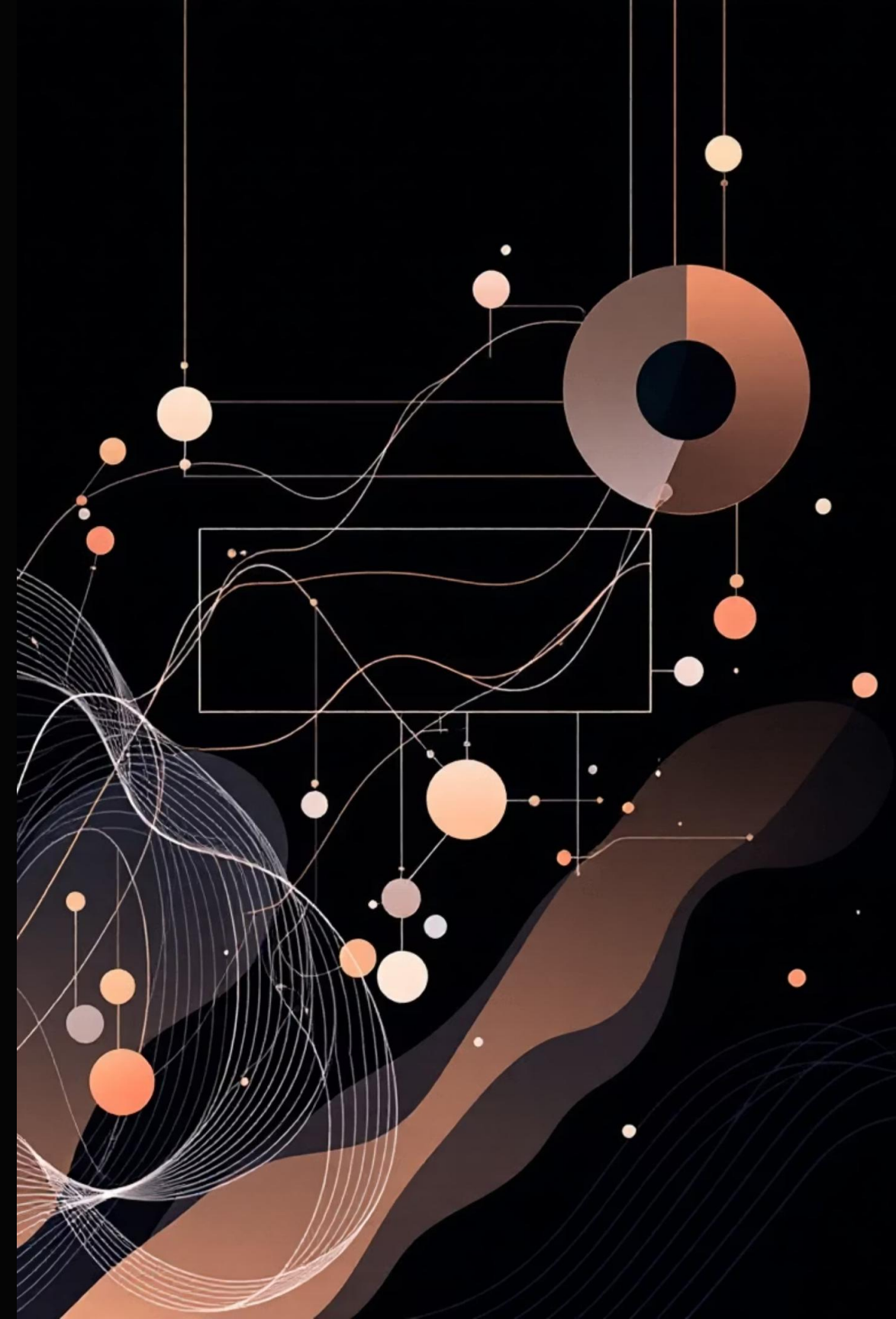
* ↔ * (muchos a muchos): A evitar cuando sea posible

Dirección de Filtro

Single (unidireccional): Comportamiento predeterminado y preferido

Both (bidireccional): Solo usar cuando sea estrictamente necesario

Ejemplo práctico: Clientes[ID] (1) → Ventas[ClienteID] (*)



Buenas Prácticas de Modelado

Seguir estas prácticas garantiza modelos eficientes, mantenibles y de alto rendimiento.

-  **Tabla Calendario Obligatoria**
Crear siempre una tabla calendario dedicada para análisis temporales consistentes
-  **Medidas DAX vs Columnas Calculadas**
Priorizar medidas DAX sobre columnas calculadas para mejor rendimiento
-  **Nomenclatura Clara**
Mantener nombres descriptivos y consistentes en todas las tablas y campos
-  **Organización de Medidas**
Agrupar medidas en tabla especial "_Medidas" para facilitar el mantenimiento
-  **Optimización del Modelo**
Eliminar columnas sin uso para reducir el tamaño y mejorar el rendimiento





Ejemplo Práctico de Modelado

Construir un modelo paso a paso con tablas reales y medidas fundamentales.

01

Cargar Tablas Base

Importar tablas: Ventas, Clientes, Productos y Calendario

02

Establecer Relaciones

Crear conexiones en la vista de modelo siguiendo el esquema estrella

03

Crear Medidas Básicas

```
Total Ventas = SUM(Ventas[Monto])
Total Clientes = DISTINCTCOUNT(Ventas[ClienteID])
```

04

Construir Visualizaciones

Desarrollar gráficos de ventas por categoría de producto y región